ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

МЕТРИКИ РОЗМІРУ. МЕТРИКА LINES OF CODE

Мета роботи: Ознайомитися з загальними поняттями щодо вимірювань та метрикою розміру Lines of Code. Напрацювати вміння застосування засобів вимірювання метрики. Отримати загальні вміння щодо застосування метрики в економіці програмного забезпечення.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Вимірювання це загальнонауковий, емпіричний метод пізнання, який визначається як процес, за допомогою якого числа або символи присвоюються атрибутам сутностей в реальному світі, таким чином, щоб описати їх чітко, відповідно до певних правил.

Сутність може бути об'єктом, наприклад, людина, або специфікація програмного забезпечення, або подія, наприклад, тестування програмного проєкту.

Атрибут є властивість сутності, така як довжина або функціональність (в специфікації), вартість, або тривалість (етапу тестування).

Величина це іменований атрибут сутності. Атрибути іменують тому, що сутність звичайно має декілька атрибутів (властивостей).

Міра - кількісна одиниця для виміру деякого атрибута продукту або процесу, наприклад, лексема або стрічка для довжини програми, функціональна крапка для розміру, людина/місяць для продуктивності процесу.

Метрика – кількісний вираз ступеня, в якій система, компонент або процес має відповідний атрибут.

Наприклад, довжина програми в лексемах. Таким чином, довжина програми це властивість, лексема – міра, довжина програми в лексемах - метрика.

Метрика ПЗ - чітка міра, що дозволяє оцінити певні властивості конкретного фрагменту програмного коду. Для кожної метрики зазвичай існують її еталонні показники, що вказують, при яких граничних значеннях варто звернути увагу на дану ділянку коду. Метрики коду розділяються на

категорії та можуть оцінювати досконало різні аспекти програмної системи: складність та структурованість програмного коду, зв'язковість компонентів, відносний обсяг програмних компонентів та ін. Найбільш проста для розуміння метрика - кількість рядків коду в програмній системі в сукупності з іншими метриками може слугувати для отримання формалізованих даних для оцінки коду. Наприклад, можна побудувати співвідношення між кількістю коду класу та кількістю методів/власності в класі, отримавши характеристику, показуючи, наскільки методи оцінки класу є обсягами. Крім того, такі оцінки можна використовувати в сукупності з метриками складності (наприклад, цикломатичної складності Мак-Кейба) для визначення найбільш складних частин у програмному коді та прийняття відповідних рішень.

Існують два основних типи вимірювань і метрик: прямі і непрямі.

Прямі вимірювання (метрики) є вимірювання (метрики), яке не залежить від вимірювання будь-якого іншого атрибута. Наприклад, кількість операндів, розмір документації (в сторінках).

Непрямі вимірювання (метрики) є вимірювання (метрики), яке включає вимір одного або більше інших атрибутів. Наприклад, рівень коментарів в програмі F = Ncom / Nloc.

Шкала вимірювань, це асоційована с атрибутом множина значень.

Метрика Lines of Code (LOC), це пряма, розмір-орієнтована метрика продукту (тексту програмного забезпечення), яка визначає розмір продукту в кількості логічних або фізичних строк коду.

Міра LOC вперше була введена приблизно в 1960 році і використовувалася для оцінки економічності (вартості), продуктивності та якості.:

1. Економічність програм вимірювалася за допомогою "долар на LOC".

2. Продуктивність вимірювали у вигляді «кількість рядків коду за одиницю часу".

3. Якість вимірювали через «кількість дефектів на KLOC", де "K" був символом для 1000 рядків програмного коду.

Міра LOC була досить ефективною для дослідження всіх трьох типів властивостей процесу створення програм.

Коли вперше була введена міра LOC, була лише одна широко використовувана мова програмування - асемблер. Програми були невеликими, а зусилля кодування складало близько 90% від усієї роботи. Фізичні та логічні висловлювання для процесора та асемблера, це практично одне и теж. Але, потім почали з'являтися проблеми (рис. 3).

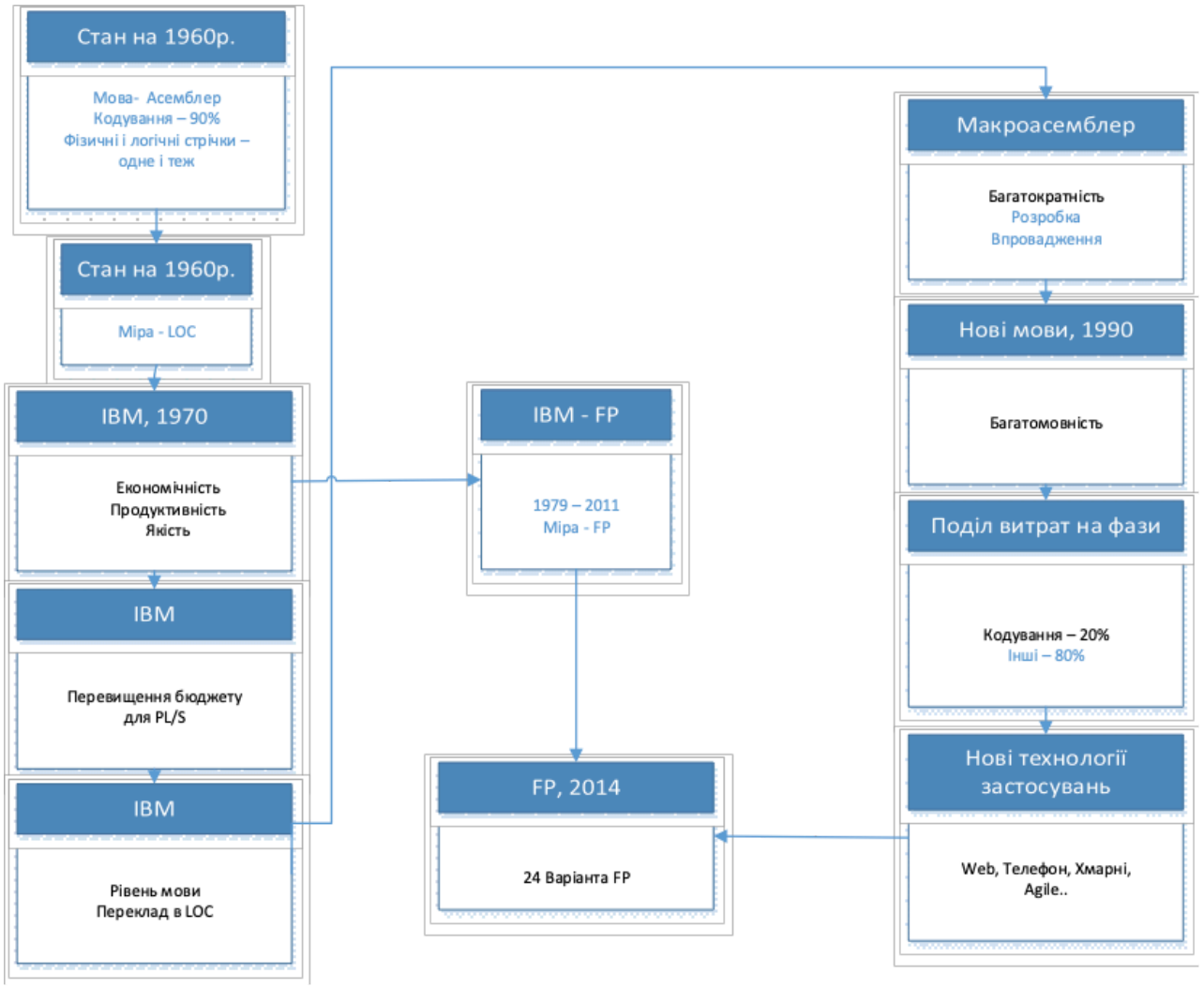


Рисунок 3 – Розвиток застосування міри LOC

Нарешті дійшли до наступного висновку: постійне використання міри LOC є суттєвим бар'єром, який затримує прогрес «інженерії програмного забезпечення» від ремесла до справжньої інженерної дисципліни.

Методика розв'язання типових задач

Зусилля (людина/місяць) Effort = aa * size^{bb},

де aa, bb коефіцієнти,

size – розмір продукту в KLOC.

Вартість (грн.) Cost = Effort * salary,

де salary – заробітна плата.

Час на розробку Schedule = cb * $Effort^{db}$,

де cb, db –коефіцієнти.

Типи проєктів

Тип «Органічний» являє собою відносно невеликий (до 25 тис. рядків коду) та простий проєкт, який виконується невеликою командою.

Тип «Напівроздільний» являє собою середній за розміром (до 75 тис. рядків коду) та складністю проєкт, в якому команда має змішаний рівень досвіду і відносно жорсткі вимоги.

Тип «Вбудований» являє собою проєкт, який виконується в умовах жорстких технічних, програмних та експлуатаційних обмежень (таблиця 3).

Таблиця 3 – Типи проєктів

Тип проєкту	ab	bb	cb	db
Органічний	2.4	1.05	2.5	0.38
Напівроздільний	3.0	1.12	2.5	0.35
Вбудований	3.6	1.20	2.5	0.32

ЗАВДАННЯ

1. Застосовуючи вимірювачі у відповідних середовищах програмування (Visual Studio, Code Counter for Java, CodeCounter, та інші), на прикладі власних програмних текстів виконати вимірювання розміру.

2. Здійснити відповідні економічні розрахунки.

3. Дослідити рівні мов програмування C# та Java.

4. Захистити виконану роботу.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення поняття типи метрик за типами складових життєвого циклу.

2. Охарактеризуйте типи метрик розміру продукту.

3. В чому полягає сутність поняття вимірювання?

4. Поясніть поняття властивість, атрибут, сутність та величина.

5. Дайте визначення економічності (вартості), продуктивності та якості.

6. Які існують типи вимірювань та метрик?

7. Охарактеризуйте поняття шкали вимірювань та наведіть приклади типів шкал.

8. Сутність та історичні аспекти розвитку метрики LOC.

9. Які існують переваги та недоліки метрики LOC?

10. Дайте визначення поняття рівня мови програмування та поясніть його зв’язок з метрикою Lines of Code.